ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DE CHIMBORAZO
FACULTAD DE INFORMÁTICA Y ELECTRÓNICA
CARRERA SOFTWARE

ANTEPROYECTO DEL TRABAJO DE GRADO

Título:

DESARROLLO DE UN SISTEMA WEB Y MÓVIL PARA LA GESTION INTEGRAL EN LA EMPRESA ICARO CONSTRUCTORES BMGM S.A.S

Presentado por: *Castro Muesmueran Isaac Sebastian*
Pulgar Leon Ivan Santiago

Director(a) : *Camacho Castillo Jaime David*

Opción y modalidad del Trabajo:

OPCIÓN	**MODALIDAD**	
Emprendimiento		
Trabajo de Titulación	Proyecto Técnico	***X***
	Articulo	

Fecha de Presentación: *[16/11/2025]*

RIOBAMBA – ECUADOR

1. TÍTULO DE LA PROPUESTA DEL TRABAJO DE GRADO

DESARROLLO DE UN SISTEMA WEB Y MÓVIL PARA LA GESTION INTEGRAL EN LA EMPRESA ICARO CONSTRUCTORES BMGM S.A.S

2. LÍNEAS Y PROGRAMAS DE INVESTIGACIÓN y ESPOCH

LINEA	PROGRAMA	
Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC)	Tecnología e Innovación Educativa	
	Sistemas de Información	
	Software	**x**
	Inteligencia Artificial	
	Ciberseguridad	
	Ciencia de datos	

3. INFORMACIÓN GENERAL

3.1 PROPONENTE(S):

Proponente 1

- **NOMBRE:** Castro Muesmueran Isaac Sebastian
- **CÉDULA:** 1727909465
- **CÓDIGO:** 7319
- **Ey MAIL INSTITUCIONAL:** isaac.castro@espoch.edu.ec
- **TELÉFONO:** 0962180678

Proponente 2

- **NOMBRE:** Pulgar Leon Ivan Santiago
- **CÉDULA:** 0606178606
- **CÓDIGO:** 7362
- **Ey MAIL INSTITUCIONAL**: ivan.pulgar@espoch.edu.ec
- **TELÉFONO:** 0984591785

3.2 DIRECTOR(a) DEL TRABAJO DE GRADO:

NOMBRE: Camacho Castillo Jaime David
CÉDULA: 0201722369
Ey MAIL INSTITUCIONAL: jaimed.camacho@espoch.edu.ec

3.3 EMPRESA / INSTITUCIÓN DONDE SE APLICARÁ EL TRABAJO:

ICARO CONSTRUCTORES BMGM S.A.S

4. FORMULACIÓN GENERAL DEL TRABAJO DE GRADO

4.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

4.1.1 ANTECEDENTES

ICARO CONSTRUCTORES BMGM S.A.S. actualmente opera con un sistema ya desarrollado que tras varios años en producción, ha quedado rezagado con respecto de los estándares actuales de la industria de software por lo cual esto provoca que se restringa su escalabilidad y disponibilidad ademas de dificultar la integración con aplicaciones móviles y servicios en la nube, incrementando los esfuerzos de mantenimiento y los riesgos operativos como la duplicación de datos o la poco disponibilidad de informacion relevante. [1]

Recientemente se ha evidenciado que en organizaciones de servicios y hotelería que han migrado a opciones web y móviles con base de datos en la nube muestra mejoras en trazabilidad, tiempos de atención y capacidad de integración con servicios en línea, superando limitaciones de los sistemas heredados. [2]

En el sector de la construcción, la gestión administrativa requiere enfoques alineados con buenas prácticas de desarrollo para orientar la continuidad operativa y el control del ciclo de vida de la información, lo que permite a la solución ser un sistema interoperable bajo este marco, como tal resulta conveniente orientar la modernización hacia una arquitectura web y móvil a fin de facilitar la interoperabilidad y mitigar riesgos. [7]

4.1.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA

¿Cómo se puede estructurar una solución digital para ICARO CONSTRUCTORES BMGM S.A.S. que informatice los procesos técnicos, administrativos y contables mediante un sistema web y móvil con arquitectura modular, garantizando consistencia de datos, estandarización de formularios y coordinación entre áreas, mejorando la usabilidad y fiabilidad percibida, sin interrumpir la operación diaria?

4.1.3 SISTEMATIZACIÓN DEL PROBLEMA

1. ¿De qué manera el análisis de los procesos técnicos, administrativos y contables permitirá identificar los requisitos funcionales y no funcionales de la solución digital a desarrollar?

2. ¿Cómo debe diseñarse la arquitectura del sistema web y móvil para orientar la interoperabilidad entre los módulos encargados de informatizar los procesos técnicos, administrativos y contables, preservando la consistencia de datos?

3. ¿Qué mecanismos se requieren para informatizar los flujos de trabajo y favorecer la coordinación entre áreas en el sistema a desarrollar, permitiendo mantener una arquitectura escalable y adaptable ante futuras mejoras?

4. ¿De qué manera se puede evaluar la usabilidad y la fiabilidad del sistema a través de la implementación de los principios heurísticos propuestos por Jakob Nielsen?

4.2 JUSTIFICACIÓN

4.2.1 JUSTIFICACIÓN TEÓRICA

El proyecto aplica principios de ingeniería de software en un contexto empresarial real y adopta Scrum para organizar sprints con entregas incrementales, artefactos claros y criterios DoR/DoD y de aceptación que orientan a la transparencia y calidad en cada entrega para poder y poder llevar un control de cambios efectivo; esta elección es consistente con experiencias académicas de desarrollo con SCRUM en sistemas web y móviles [3] [5].

La ingeniería de requisitos empleará entrevistas semiestructuradas, observación en sitio y prototipos de baja fidelidad para producir un SRS, el modelado con notaciones formales reduce ambigüedad y facilita verificación; la evaluación de la solución se alineará con ISO/IEC 25010:2023, enfatizando fiabilidad y usabilidad, se realizarán pruebas de seguridad básicas en concordancia con marcos de gestión reconocidos como la familia ISO/IEC 27k [8]

La propuesta también amplía el conocimiento aplicado al mostrar cómo una arquitectura modular, apoyada en servicios expuestos mediante interfaces claras y gobierno de roles y permisos, facilita la integración entre procesos técnicos, contables y documentales es uso

de prototipos y pruebas con usuarios crea un puente entre la teoría y la práctica, ya que convierte principios abstractos en decisiones de diseño verificables y en métricas observables, como consistencia de datos, trazabilidad de cambios y usabilidad en tareas críticas en conjunto.

La solución se diseñará modularmente y se limita a informatizar procesos técnicos y administrativos y contables mediante una sistema web, dejando la gestión documental para una fase posterior, apoyada en referentes del sector construcción y de tramitación documentaria; este enfoque reduce complejidad inicial y contribuye a cerrar brechas típicas de organizaciones que operan con herramientas dispersas, tal como evidencian proyectos web y móvil previos en la región [2] [6] .

4.2.2 JUSTIFICACIÓN APLICATIVA

La intervención se justifica porque la empresa enfrenta un sistema desactualizado que fragmenta la operación, eleva el riesgo de errores y dificulta la coordinación entre áreas la información se replica en múltiples soportes, los cambios en documentos y registros no siempre quedan trazados y los reportes tardan en generarse, lo que limita la toma oportuna de decisiones , además, no existe un mecanismo uniforme para gestionar acceso, responsabilidades y aprobaciones, lo que aumenta reprocesos y hace menos transparente la rendición de cuentas.

El proyecto propone una solución digital modular, basada en un sistema web y móvil, enfocada en los procesos técnicos y administrativos y contables unificando el flujo de trabajo en un solo entorno, donde se estandarizará los formularios y reglas, incorporando funciones de control administrativo y entrega reportes claros y oportunos, con el propósito de fortalecer la calidad de la información y establecer una base tecnológica sólida para futuras ampliaciones.

4.3 OBJETIVOS

4.3.1 OBJETIVO GENERAL

Desarrollar un sistema web y móvil modular para informatizar los procesos técnicos, administrativos y contables de la empresa ICARO CONSTRUCTORES BMGM S.A.S., mediante una arquitectura basada en API REST que garantice la consistencia de datos y coordinación entre áreas, validando la usabilidad y fiabilidad del sistema.

4.3.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS

- Analizar los procesos técnicos, administrativos y contables de la empresa para la elicitación de requisitos del sistema web y móvil.

- Desarrollar una arquitectura modular que estructure el sistema para el desarrollo de los módulos utilizando el framework de React.js con Node.js.

- Crear un sistema web y móvil que incluya los módulos técnico, administrativo y contable, incorporando prácticas de integración y despliegue continuo (CI/CD).

- Evaluar la usabilidad y fiabilidad del sistema web mediante principios heurísticos de Jakob Nielsen y métricas de la normativa ISO/IEC 25010:2023.

4.4 MARCO TEÓRICO

El marco teórico sustenta el proyecto con conceptos, normas y modelos que explican por qué las decisiones de ingeniería son adecuadas para el contexto de la empresa, apoyándose en experiencias comprobadas de digitalización web–móvil, gestión documental formal y adopción de prácticas ágiles en organizaciones reales de la región. [2] [6]

Proceso de desarrollo ágil.

Se empleará Scrum para organizar el trabajo en sprints con objetivos claros, planificación, reuniones habituales, revisión y retrospectiva el marco permitirá priorizar por valor y riesgo, mantener un Product Backlog único y transformar historias de usuario con Definición de Listo (DoR) en incrementos con Definición de Hecho (DoD), se garantizará la trazabilidad de requisitos a pruebas y entregas aquí se opta por Scrum por su ajuste al producto y la coordinación entre áreas la elección se respalda en experiencias regionales donde Scrum se aplicó en soluciones administrativas con entregas incrementales verificables. [3]

Gestión de requisitos.

Los requisitos se gestionarán como historias de usuario; la Definición de Listo (DoR) exigirá valor de negocio, criterios de aceptación verificables y, cuando aplique, prototipos de interfaz, la Definición de Hecho (DoD) requerirá código integrado, pruebas unitarias y documentación actualizada la priorización seguirá MoSCoW para ordenar entregas según valor, riesgo y dependencias, en concordancia con experiencias aplicadas en la región. [9] [10]

Arquitectura y diseño por capas.

La solución se estructura por capas para separar responsabilidades y facilitar mantenibilidad:

- **Dominio**: Entidades, reglas y servicios de negocio con alta cohesión
- **Aplicación**: Orquestación de casos de uso, validaciones y transacciones lógicas,
- **Infraestructura:** El acceso a datos se encapsula con patrón repositorio y unidad de trabajo; los esquemas se normalizan con claves y restricciones para integridad y índices en consultas críticas; los contratos de API se documentan para integraciones seguras. [4]

Calidad del producto y del proceso.

La calidad se operacionaliza con indicadores verificables inspirados en prácticas aplicadas en proyectos web y móvil de la región estos indicadores permiten medir de forma objetiva la fiabilidad de las soluciones implementadas así la evaluación de la calidad se sustenta en evidencias concretas y comparables.

- **Funcionalidad**: cobertura de requisitos sin contradicciones.
- **Fiabilidad**: fallos por mil operaciones y tiempo medio entre fallos en módulos críticos.
- **Usabilidad:** Puntuación SUS (0–100) con usuarios clave y tasa de éxito en tareas representativas; errores por tarea.
- **Eficiencia**: tiempos de respuesta y consumo de recursos en consultas clave.

Evidencia local y comparables.

En Ecuador y la región, múltiples proyectos web y móvil documentan beneficios en trazabilidad, oportunidad de información y control operativoy financiero cuando se migra desde sistemas heredados hacia arquitecturas modernas y bases de datos en la nube, especialmente en servicios, hotelería, talento humano y transporte [2] [10].

espoch

Operacionalización de variables.

Variable	Definición operacional	Indicador	Fórmula	Unidad	Fuente e instrumento	Frecuencia	Meta de referencia
Fiabilidad básica	Estabilidad del servicio y error en módulos críticos.	Fallos por 1.000 operaciones	(Incidencias / Operaciones) × 1.000	fallos/1.000	Registros de la aplicación, tablero de observabilidad	Semanal	≤ 1
Disponibilidad del servicio	Porcentaje de tiempo operativo del servicio web.	Uptime	(Tiempo disponible / Tiempo total) × 100	%	Monitor de disponibilidad (p. ej., health checks)	Semanal	≥ 99 %
Usabilidad	Percepción de facilidad de uso por usuarios clave.	Puntuación SUS	Encuesta estandarizada SUS	puntos	Encuesta SUS a usuarios clave	Por liberación	≥ 75
Eficiencia operativa	Tiempos de respuesta para operaciones clave y consultas del sistema.	P95 de tiempo de respuesta	P95 (Tiempo de respuesta)	milisegundos	Métricas de la aplicación, pruebas de rendimiento	Por liberación	≤ 2.000 ms
Conformidad de datos y formularios	Cumplimiento de plantillas y reglas de validación definidas en formularios.	% de formularios conformes	(Formularios conformes / Formularios evaluados) × 100	%	Validaciones automáticas, checklist de diseño	Por iteración	≥ 95 %
Integridad de datos	Detección de registros duplicados y conflictos de datos.	Conteo de duplicados	Suma de duplicados detectados	número	Reporte de calidad de datos (consultas de unicidad)	Mensual	0

Los no funcionales se declaran objetivos verificables:

- **Rendimiento.** Percentil 95 menor a dos segundos para la consulta prioritaria de obra; percentil 99 menor a cinco segundos.
- **Disponibilidad.** Igual o superior a noventa y nueve punto cinco por ciento por mes con mantenimiento programado comunicado.
- **Mantenibilidad.** Deuda técnica controlada y complejidad por función dentro de márgenes definidos por la práctica de ingeniería del equipo.
- **Observabilidad.** Indicadores de servicio y objetivos definidos, trazas por solicitud y correlación de registros por identificador único.

espoch

4.5 TEMARIO TENTATIVO DESGLOSADO, CAPÍTULOS, SUBCAPÍTULOS

Preliminares: Resumen, Agradecimientos, Índice, Lista de figuras y tablas.
Introducción: Contexto general, problema, objetivos, alcance y limitaciones.

Capítulo 1. Marco de referencia y diagnóstico
1.1 Contexto organizacional y procesos del negocio: obra, compras e inventarios, control administrativo.
1.2 Situación problema: fragmentación de información, reprocesos, registros inconsistentes y reportes tardíos.
1.3 Alcance del proyecto y exclusiones: dominios cubiertos y lo fuera de alcance.
1.4 Objetivo general y objetivos específicos del proyecto.

Capítulo 2. Estado del arte y fundamentos
2.1 Enfoques de gestión ágil: breve comparación y criterios de elección.
2.2 Gestión de requisitos: pautas IEEE 29148 y buenas prácticas de análisis.
2.3 Calidad del software: ISO/IEC 25010:2023 con énfasis en fiabilidad, usabilidad.
2.4 DevOps y desempeño de entrega: métricas DORA y su utilidad práctica.

Capítulo 3. Metodología de trabajo y evaluación
3.1 Tipo y diseño: enfoque aplicado con verificación y validación del producto frente a umbrales definidos.
3.2 Población y roles participantes.
3.3 Instrumentos y fuentes: encuesta SUS y monitoreo continuo, listas de chequeo de conformidad de datos y formularios, registros de la aplicación.
3.4 Procedimientos: levantamiento y priorización de requisitos, criterios de aceptación, DoR/DoD, matriz de vinculación de requisitos.
3.5 Plan de análisis: indicadores y umbrales; métodos descriptivos y criterios de decisión.

Capítulo 4. Requisitos del producto
4.1 Requisitos funcionales por dominio: procesos técnicos y administrativos y contables.
4.2 Requisitos no funcionales verificables: usabilidad, disponibilidad, mantenibilidad y observabilidad (con umbrales).
4.3 Criterios de aceptación, Definición de Listo (DoR) y Definición de Terminado (DoD).
4.4 Matriz de vinculación: del requisito a la prueba y a la evidencia de entrega.

Capítulo 5. Arquitectura y diseño de la solución
5.1 Estilo arquitectónico seleccionado (REST).
5.2 Modelo C4: límites, actores y componentes principales.
5.3 Persistencia e integridad: modelado de datos, normalización, índices y manejo de transacciones.
5.4 Contratos de integración: API REST con versionado, manejo de errores y eventos internos cuando aplique.
5.5 Gobierno de acceso.
5.6 Consideraciones para fase posterior: lineamientos para gestión documental avanzada.

Capítulo 6. Implementación y entrega continua
6.1 Tecnologías y entornos: cliente web, capa de aplicación y base de datos.
6.2 Control de versiones, estrategia de ramas y estándares de código.
6.3 Pipeline CI/CD y automatización de pruebas.
6.4 Configuración, parametrización y migraciones de datos.

Capítulo 7. Verificación, validación y resultados
7.1 Verificación funcional y de aceptación por historias priorizadas.
7.2 Pruebas de fiabilidad: tiempos de respuesta, estabilidad, tasa de error y disponibilidad.
7.3 Usabilidad con usuarios clave: resultados SUS y tasa de éxito en tareas representativas.

espoch

7.4 Observabilidad y desempeño de entrega: métricas DORA.
7.5 Resultados frente a umbrales y criterios definidos.

Capítulo 8. Discusión
8.1 Interpretación frente a objetivos.
8.2 Contraste con el estado del arte y lecciones aprendidas.
8.3 Amenazas a la validez y mitigaciones.

Capítulo 9. Conclusiones y recomendaciones
9.1 Conclusiones principales por objetivo.
9.2 Recomendaciones técnicas y organizacionales para adopción y mejora continua.
9.3 Trabajo futuro.

Referencias bibliográficas.

Anexos [variable]
A. Cronograma detallado (≥ 6 meses o por fases).
B. Presupuesto (hardware prorrateado, software, nube/SSL, contingencia).
C. Instrumentos de recolección (SUS, checklists, plantillas).
D. Matriz completa de vinculación requisito–prueba–evidencia.
E. Decisiones de arquitectura (ADR).
F. Evidencias de pruebas y capturas de validación.

5. EJECUCIÓN DEL TRABAJO DE GRADO

5.1 DISEÑO DEL TRABAJO

5.1.1 TIPO DE ESTUDIO

- **Tipo:** Investigación aplicada, descriptiva y de campo.
- **Enfoque:** Mixto (Cualitativo y Cuantitativo).
- **Método:** Inductivo–Deductivo.
- **Metodología:** Desarrollo ágil SCRUM.

5.1.2 MÉTODOS Y TÉCNICAS

OBJETIVOS	MÉTODO	TÉCNICAS	FUENTE
Obj 1. **Analizar los procesos técnicos, administrativos y contables de la empresa para la elicitación de requisitos del sistema web y móvil.**	*Método Analítico y Descriptivo*	Entrevistas semiestructuradas a personal técnico y administrativo. Observación directa de los flujos operativos actuales. Análisis documental de registros y formatos existentes.	*Hernández Y Sampieri, R., Fernández, C., & Baptista, P. (2014). Metodología de la investigación (6.ª ed.). McGraw-Hill.*
Obj 2. **Desarrollar una arquitectura modular que estructure el sistema para el desarrollo de los módulos utilizando el framework de React.js con Node.js.**	*Método Sistémico*	Diagramación UML. Modelado de datos relacional. Elaboración de prototipos.	Pressman, R. S. (2010). *Ingeniería del software: Un enfoque práctico* (7.ª ed.). McGraw-Hill.

espoch

Obj 3. **Crear un sistema web y móvil que incluya los módulos técnico, administrativo y contable, incorporando prácticas de integración y despliegue continuo (CI/CD).**	*Método Experimental – Iterativo (Basado en Metodología Ágil SCRUM)*	Desarrollo incremental de módulos. Implementación de control de versiones (Git). Prácticas de CI/CD (GitHub Actions). Pruebas unitarias y de integración. Reuniones de seguimiento (sprint reviews)	Sommerville, I. (2011). *Software Engineering* (9th ed.). Pearson Education.
Obj 4. **Evaluar la usabilidad y fiabilidad del sistema web mediante principios heurísticos de Jakob Nielsen y métricas de la normativa ISO/IEC 25010:2023.**	*Método Evaluativo – Cuantitativo y Cualitativo*	Evaluación heurística basada en los 10 principios de Nielsen. Pruebas de usabilidad con usuarios reales. Medición de características de fiabilidad según la ISO/IEC 25010:2023	Nielsen, J. (2012). *Usability Engineering*. Morgan Kaufmann. OWASP. ISO/IEC 25010:2023. *Systems and software quality models*. .

Objetivo 1:

Analizar los procesos técnicos, administrativos y contables de la empresa para la elicitación de requisitos del sistema web y móvil.

Método aplicado: Método Analíticoy Descriptivo

Descripción:

Este objetivo se cumplirá mediante el método analítico y descriptivo, ya que permite examinar detalladamente los flujos actuales de trabajo en las áreas técnicas, administrativas y contables, a través de entrevistas semiestructuradas con el personal clave, observación directa de las actividades operativas, de esta forma se obtiene una visión precisa del funcionamiento real de la empresa, esto facilitará la identificación de los requisitos funcionales, las restricciones existentes, las necesidades tecnológicas y los comportamientos esperados del sistema, garantizando que la solución tecnológica refleje fielmente las necesidades operativas y los puntos críticos detectados durante el análisis.

Objetivo 2:

Desarrollar una arquitectura modular que estructure el sistema para el desarrollo de los módulos utilizando el framework de React.js con Node.js.

Método aplicado: Método de Diseño de Sistemas (Ingeniería de Software)

Descripción:

El método de diseño de sistemas permite estructurar la solución tecnológica a través de una representación clara y formal de los componentes que integrarán el sistema web y móvil. El uso de diagramas UML, como casos de uso, diagramas de clases, componentes y secuencia, facilita la definición de la arquitectura modular, estableciendo los límites de los

módulos técnico, administrativo y contable, asimismo, la definición de contratos REST, modelos de datos y reglas de control de acceso garantiza la interoperabilidad entre los procesos digitalizados y la consistencia de la información que fluye entre ellos, este método proporciona una base sólida y documentada para la implementación posterior del sistema.

Objetivo 3:

Crear un sistema web y móvil que incluya los módulos técnico, administrativo y contable, incorporando prácticas de integración y despliegue continuo (CI/CD).

Método aplicado: Método Experimental – Iterativo (Basado en Metodología Ágil SCRUM)

Descripción:

Para cumplir este objetivo, se empleará un método experimental iterativo basado en la metodología ágil SCRUM, el cual permite desarrollar el sistema de manera incremental, priorizando funcionalidades que aporten valor temprano a los procesos de la empresa. La implementación de control de versiones (Git) y prácticas de integración y despliegue continuo (CI/CD) orientan que cada incremento del sistema pueda probarse, integrarse y desplegarse sin afectar la operación diarias, las revisiones periódicas (Sprint Reviews) y la ejecución constante de pruebas unitarias y de integración permiten ajustar el desarrollo según la retroalimentación de los usuarios yorientar a un avance evolutivo ordenado y estable

Objetivo 4:

Evaluar la usabilidad y fiabilidad del sistema web mediante principios heurísticos de Jakob Nielsen y métricas de la normativa ISO/IEC 25010:2023.

Método aplicado: Método Evaluativo – Cuantitativo y Cualitativo

Descripción:

Este objetivo se logra a través de un método evaluativo que combina técnicas cualitativas y cuantitativas para medir la calidad del sistema desarrollado. La aplicación de los principios heurísticos de Jakob Nielsen permite realizar una evaluación experta de la usabilidad, identificando problemas de interacción, claridad en la navegación y eficiencia en el manejo del sistema, paralelamente, el uso de métricas derivadas de la norma ISO/IEC 25010:2023 permite medir características como fiabilidad, disponibilidad, tolerancia a fallos y madurez del software, las pruebas con usuarios reales y el análisis de su percepción complementan la evaluación técnica, validando que el sistema cumple con los estándares de usabilidad y desempeño requeridos por los procesos operativos de la empresa.

5.1.3 INSTRUMENTOS

- Cuestionarios
- Entrevistas semiestructuradas
- Ficha de observación
- Microsoft Project
- Plantillas de Historias de Usuario
- Herramienta CASE para modelado UML
- Herramienta de prototipado (Figma)
- Casos de prueba y criterios de aceptación
- Matriz de trazabilidad de requisitos
- Definición de Listo (DoR) y Definición de Hecho (DoD)

espoch

5.1.4 POBLACIÓN Y MUESTRA

La empresa ICARO CONSTRUCTORES BMGM S.A.S. cuenta con un total de 110 trabajadores, entre operarios, personal técnico y personal administrativo. Sin embargo, al analizar el alcance del proyecto y el tipo de sistema a desarrollar, se determina que solo una parte específica del personal interactuará directamente con el sistema web y móvil propuesta.

Población:

En este sentido, para el desarrollo de la presente, la población está constituida por los 10 miembros del personal administrativo de la empresa ICARO CONSTRUCTORES BMGM S.A.S., que utilizarán directamente el sistema integral, dado que ellos son quienes participan en los procesos de solicitud, aprobación, registro, control documental y generación de reportes operativos.

Muestra:

Debido a que la población está conformada por un número reducido de usuarios clave (N = 10), y todos ellos son actores directamente relacionados con el uso, validación y evaluación del sistema, se decide tomar a la población completa como muestra utilizando un muestreo por conveniencia, es decir:

La misma que se ha seleccionado tomando en cuenta los siguientes criterios:

- El carácter técnico y especializado del sistema, que requiere la participación exclusiva de usuarios clave.
- La necesidad de captar información precisa sobre procesos internos, por lo que solo los usuarios que realizan dichas tareas pueden aportarla.
- El tamaño acotado de la población real de estudio, que hace viable trabajar con todos los casos sin afectar la validez del análisis.
- La importancia de validar el sistema desde la perspectiva de todos los roles involucrados, evitando sesgos provocados por la exclusión de algún grupo.

Este enfoque permitirá obtener información cualitativa de alto valor técnico y contextual, misma que servirá de base para el diseño y validación del sistema propuesto.

5.2 RECURSOS NECESARIOS

5.2.1 HARDWARE

- Computadora personal con características adecuadas para desarrollo móvil y pruebas de software, tanto para los desarrolladores como para el personal de la empresa durante la etapa de validación, mismas que deben contar con al menos 8 GB de RAM y procesador de gama media y alta.
- Acceso a red de internet estable.
- Dispositivos de respaldo (nube, USB o disco duro externo).

5.2.2 SOFTWARE

- **Python:** Lenguaje utilizado para personalizar el módulo.
- **PostgreSQL:** Gestor de bases de datos relacional.
- **Git y GitHub:** Control de versiones.
- **VSCode** o editor de código equivalente.

5.2.3 MATERIALES

- Formularios en línea (Google Forms o Microsoft Forms).
- Plantillas de entrevistas, casos de prueba y documentos técnicos.
- Capturas de pantalla, diagramas UML y documentación digital.
- Material de oficina como papel, carpetas, bolígrafos y cuadernos para observaciones, elicitación de requisitos y planificación en fases iniciales.

espoch

5.2.4 OTROS

- Acceso al sistema interno de la empresa.
- Información estructurada del sistema implementado.
- Acompañamiento del director y validación por parte de usuarios finales.

espoch

5.3 CRONOGRAMA TENTATIVO (GANTT)

DIAGRAMA DE GANTT

		Mc de tar	Nombre de tarea	Dura	Comienzo	Fin		Nombres de los recursos	Hito
1	1		Inicio y planificación	3 días	vie 16/01/26	mar 20/01/26		Isaac Castro;Ivan Pulgar;Di	No
2	2		Revisión y ajuste del plan de trabajo	3 días	mié 21/01/26	vie 23/01/26	1	Isaac Castro;Ivan Pulgar	No
3	3		Configuración de herramientas (repo, Figma, Project, CI)	2 días	lun 26/01/26	mar 27/01/26	2	Isaac Castro;Ivan Pulgar	No
4	4		Reunión de arranque (Kickoff)	0 días	mar 27/01/26	mar 27/01/26	3	Equipo ICARO;Director; Isaac Castro;Ivan Pulgar	Sí
5	5		Plan de levantamiento e instrumentos (entrevistas, observación, prototipos; umbrales ISO/IEC 25010)	7 días	mié 28/01/26	jue 05/02/26	4	Isaac Castro;Ivan Pulgar; Usuario Clave	No

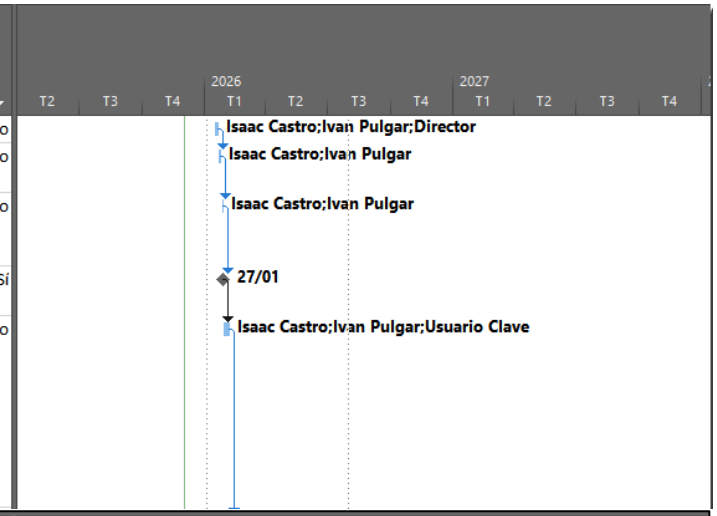
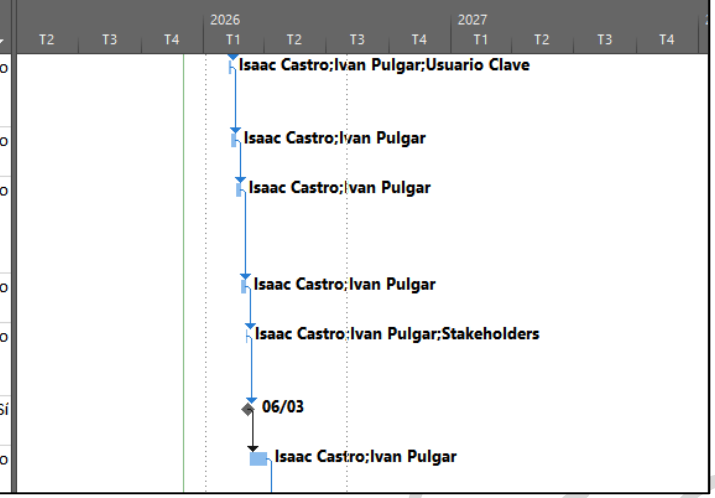


DIAGRAMA DE GANTT

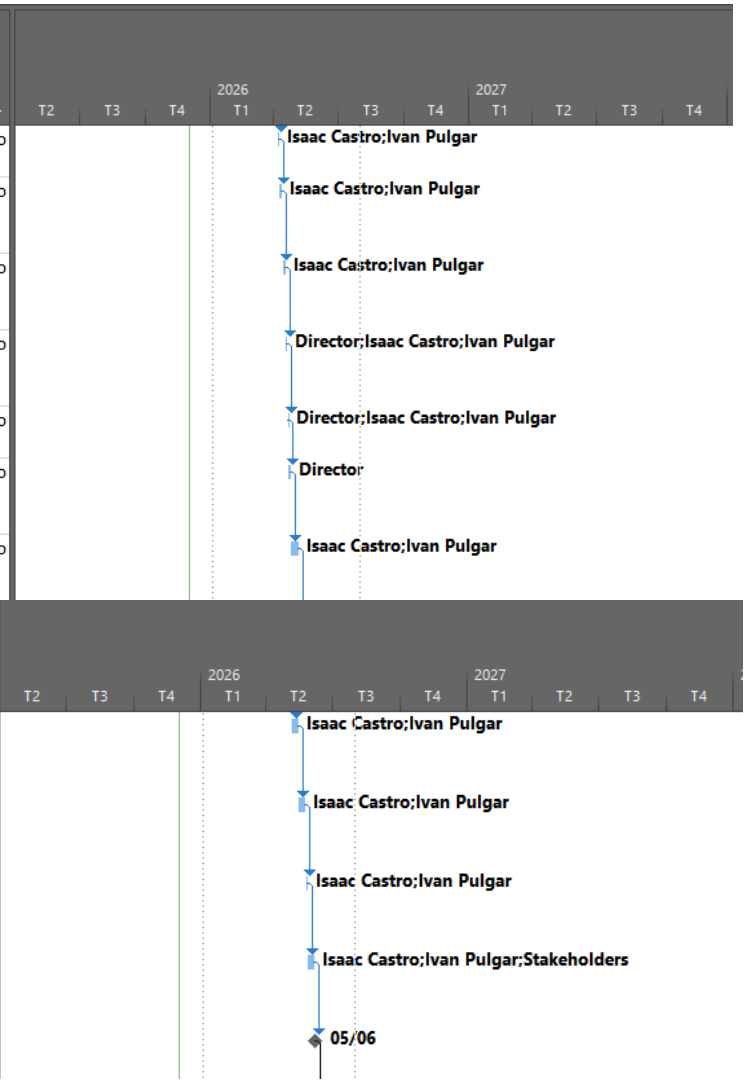
		Mc de tar	Nombre de tarea	Dura	Comienzo	Fin		Nombres de los recursos	Hito
6	6		Entrevistas y observación (obra y oficinas)	2 días	vie 06/02/26	lun 09/02/26	5	Isaac Castro;Ivan Pulgar; Usuario Clave	No
7	7		Análisis de registros y formatos actuales	5 días	mar 10/02/26	lun 16/02/26	6	Isaac Castro;Ivan Pulgar	No
8	8		Modelado AS-IS / TO-BE; requisitos y criterios de aceptación	5 días	mar 17/02/26	lun 23/02/26	7	Isaac Castro;Ivan Pulgar	No
9	9		Prototipos UI (web / PWA opcional)	6 días	mar 24/02/26	mar 03/03/26	8	Isaac Castro;Ivan Pulgar	No
10	10		Prioridad (MoSCoW) y validación con partes interesadas	2 días	mié 04/03/26	jue 05/03/26	9	Isaac Castro;Ivan Pulgar; Stakeholders	No
11	11		Aprobación de requisitos (SRS)	1 día	vie 06/03/26	vie 06/03/26	10	Director;Stakeholders	Sí
12	12		Arquitectura y diseño de solución	20 días	lun 09/03/26	vie 03/04/26	11	Isaac Castro;Ivan Pulgar	No



espoch

DIAGRAMA DE GANTT

		Mc de tar	Nombre de tarea	Dura	Comienzo	Fin		Nombres de los recursos	Hito
13	13		Modelo C4: contexto y contenedores	2 días	lun 06/04/26	mar 07/04/26	12	Isaac Castro;Ivan Pulgar	No
14	14		Persistencia e integridad: modelo de datos e índices	3 días	mié 08/04/26	vie 10/04/26	13	Isaac Castro;Ivan Pulgar	No
15	15		Contratos de integración: API REST (borrador)	3 días	lun 13/04/26	mié 15/04/26	14	Isaac Castro;Ivan Pulgar	No
16	16		Revisión de arquitectura + ADR clave	2 días	jue 16/04/26	vie 17/04/26	15	Director;Isaac Castro; Ivan Pulgar	No
17	17		Aprobación de diseño	1 día	lun 20/04/26	lun 20/04/26	16	Director;Isaac Castro; Ivan Pulgar	No
18	18		Implementación incremental (SCRUM)	3 días	mar 21/04/26	jue 23/04/26	17	Director	No
19	19		Sprint 0: base, CI/CD, autenticación y RBAC	7 días	vie 24/04/26	lun 04/05/26	18	Isaac Castro;Ivan Pulgar	No
20	20		Sprint 1: procesos técnicos (flujos priorizados)	7 días	mar 05/05/26	mié 13/05/26	19	Isaac Castro;Ivan Pulgar	No
21	21		Sprint 2: administrativo/conta (flujos priorizados)	7 días	jue 14/05/26	vie 22/05/26	20	Isaac Castro;Ivan Pulgar	No
22	22		MVP navegable (técnico + administrativo/conta	2 días	lun 25/05/26	mar 26/05/26	21	Isaac Castro;Ivan Pulgar	No
23	23		Sprint 3: reportes operativos básicos y PWA (opcional)	7 días	mié 27/05/26	jue 04/06/26	22	Isaac Castro;Ivan Pulgar; Stakeholders	No
24	24		Cierre de desarrollo (MVP)	1 día	vie 05/06/26	vie 05/06/26	23	Isaac Castro;Ivan Pulgar	Sí



espoch

DIAGRAMA DE GANTT

		Mc de tar	Nombre de tarea	Dura	Comienzo	Fin		Nombres de los recursos	Hito
25	25		Plan de pruebas (funcionales, integración, rendimiento/fiabilid usabilidad, seguridad básica)	5 días	lun 08/06/26	vie 12/06/26	24	Isaac Castro;Ivan Pulgar	No
26	26		Ejecución funcional	5 días	lun 15/06/26	vie 19/06/26	25	Isaac Castro;Ivan Pulgar;Us	No
27	27		Ejecución: rendimiento (p95 respuesta) y fiabilidad	2 días	lun 22/06/26	mar 23/06/26	26	Isaac Castro;Ivan Pulgar; Usuarios Clave	No
28	28		Usabilidad con usuarios clave (SUS + éxito de tareas)	3 días	mié 24/06/26	vie 26/06/26	27	Isaac Castro;Ivan Pulgar; Usuario Clave	No
29	29		Chequeos de seguridad básicos (OWASP, dependencias, análisis estático)	1 día	lun 29/06/26	lun 29/06/26	28	Isaac Castro;Ivan Pulgar	No

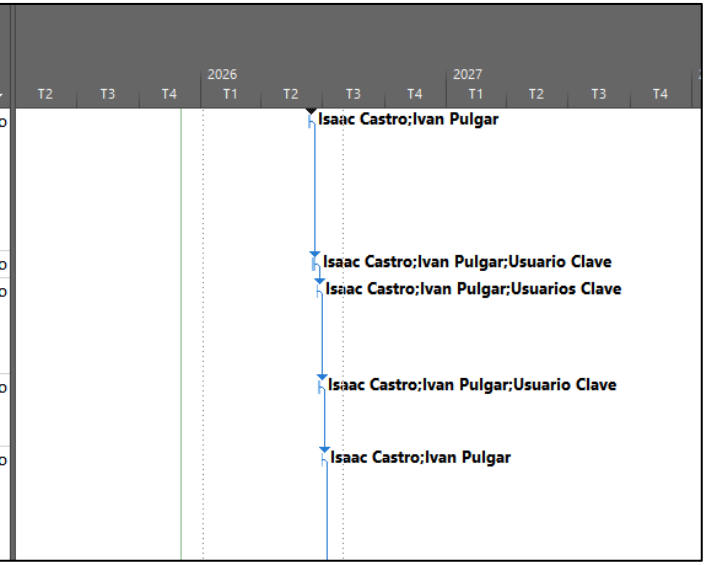
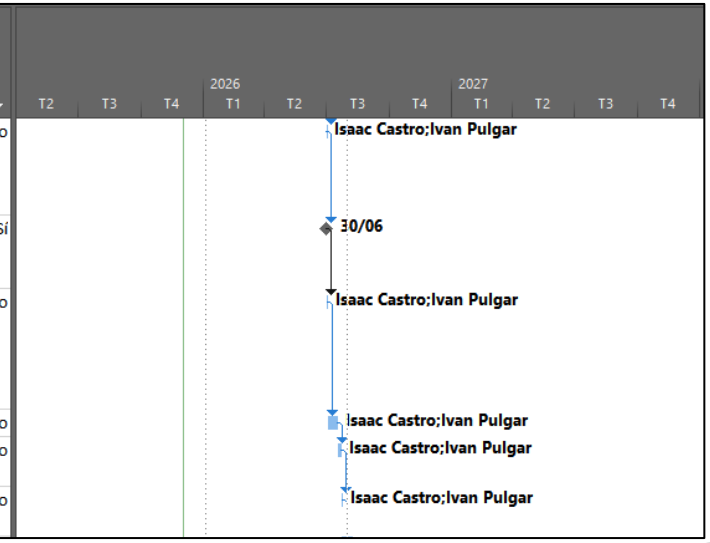


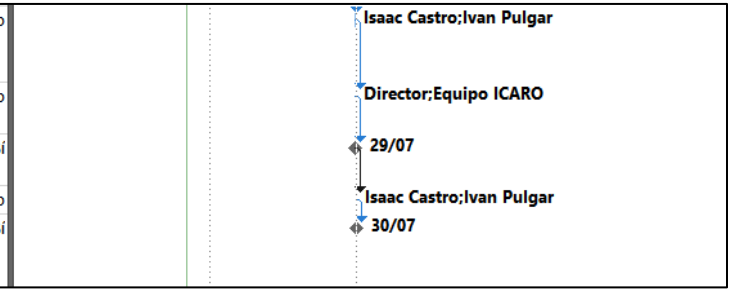
DIAGRAMA DE GANTT

		Mc de tar	Nombre de tarea	Dura	Comienzo	Fin		Nombres de los recursos	Hito
30	30		Correcciones, hardening y re-ejecución selectiva	1 día	mar 30/06/26	mar 30/06/26	29	Isaac Castro;Ivan Pulgar	No
31	31		Aprobación QA (según umbrales definidos)	0 días	mar 30/06/26	mar 30/06/26	30	Isaac Castro;Ivan Pulgar; Director; Equipo ICARO	Sí
32	32		Monitoreo y estabilización del MVP (health checks, incidencias, métricas DORA)	2 días	mié 01/07/26	jue 02/07/26	31	Isaac Castro;Ivan Pulgar	No
33	33		Documentación	10 días	vie 03/07/26	jue 16/07/26	32	Isaac Castro;Ivan Pulgar	No
34	34		Redacción capítulos 1–4	3 días	vie 17/07/26	mar 21/07/26	33	Isaac Castro;Ivan Pulgar	No
35	35		Redacción capítulos 5–7	3 días	mié 22/07/26	vie 24/07/26	34	Isaac Castro;Ivan Pulgar	No



espoch

36		36	Redacción capítulos 8–9 y anexos	2 días	lun 27/07/26	mar 28/07/26	35	Isaac Castro;Ivan Pulgar	No	
37		37	Revisión del director y ajustes	1 día	mié 29/07/26	mié 29/07/26	36	Director;Equipo ICARO	No	
38		38	Entrega de informe final	0 días	mié 29/07/26	mié 29/07/26	37	Isaac Castro;Ivan Pulgar	Sí	
39		39	Sustentación	1 día	jue 30/07/26	jue 30/07/26	38	Isaac Castro;Ivan Pulgar	No	
40		40	Cierre administrativo y entrega de anexos	0 días	jue 30/07/26	jue 30/07/26	39	Isaac Castro;Ivan Pulgar; Director	Sí	



Cronograma Tentativo.mpp

espoch

5.4 PRESUPUESTO

Hardware

1. Computadora Portátil DELL (propia)
Especificaciones:

- Procesador: AMD Ryzen 5 Mobile 5430U
- Memoria RAM: 16 GB DDR4
- Sistema operativo: Windows 10
- Almacenamiento: 1Tb

Costo estimado: $480
Costo proporcional para 6 meses:
$480 ÷ 48 meses = $10,00/mes
$10,00 × 6 meses ≈ $60,00

2. Computadora Portátil Toshiba (propia)
Especificaciones:

- Procesador: Intel(R) Core (TM) i5y 5200U
- Memoria RAM: 16 GB DDR4
- Sistema operativo: Windows 11
- Almacenamiento: 500 GB

Costo estimado: $390

Costo proporcional para 6 meses:
$390 ÷ 48 meses = $8,15/mes
$8,15 × 6 meses ≈ $48,90

Software:

Numero	Elemento	Costo
1	ChatGPT	$20
2	Python	Gratuito
3	PostgreSQL	Gratuito
4	Git y GitHub	Cuenta gratuita
6	VSCode	Gratuito
	Total	$20,00

Materiales y suministros:

Elemento	Descripción	Valor
Material de oficina	papel, carpetas, esferos	$25,00
Copias de seguridad	USB	$15,00
Total		$40,00

Otros:

Ítem	Descripción	Valor unitario	Tiempo	Total
Servicios básicos	Electricidad	$20.00	6 meses	$120,00
Servicios básicos	Internet	$20.00	6 meses	$120
Total general				$240,00

Presupuesto general:

Categoría	Costo (USD)
Hardware	$60,00

espoch

Software	$20.00
Materiales y Suministros	$40.00
Otros	$240,00
Total estimado:	**$360,00**

5.5 FUENTE DE FINANCIAMIENTO

El trabajo será financiado en su totalidad por los estudiantes postulantes, utilizando recursos propios para servicios básicos y herramientas necesarias para el desarrollo. Adicionalmente, se contará con apoyo logístico e informativo por parte de la empresa ICARO CONSTRUCTORES BMGM S.A.S.S

6. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- [1] LOGROÑO CASCO, Kevin Joel; RÍOS URBANO, Frank Ronal. *Desarrollo de una aplicación móvil para el seguimiento de soporte técnico de la empresa de internet por fibra óptica Riosanet S.A.* Riobamba: Escuela Superior Politécnica de Chimborazo, 2025.
- [2] GUAPULEMA MONSERRATE, Elvis Abel; CAIZA CUNDURI, Jairo Patricio. *Desarrollo e implementación de un sistema web y móvil administrativo para el hotel RIO HOTEL de la ciudad de Riobamba.* Riobamba: Escuela Superior Politécnica de Chimborazo, 2024.
- *[3] Sistema web para el control de inventario y facturación de la distribuidora Villareyna utilizando la metodología SCRUM, en la ciudad de Estelí, segundo semestre 2019. s. l.: Repositorio Institucional UNANy Managua, 2019.*
- *[4] Sistema distribuido aplicado a un control de inventario. Acapulco: Universidad Americana de Acapulco, 2017.*
- [5] ALBERTO, F. P. D. *Desarrollo de una aplicación web para la gestión de trámite documentario de la Universidad Agraria La Molina.* s. l.: Universidad Agraria La Molina, 2022.
- [6] MARÍA, P. M. *Sistema de gestión integral de documentos de archivo para empresas de la construcción del territorio de Camagüey.* Granada: Universidad de Granada, 2010.
- [7] FLORES ESPINOZA, Carlos Stalin. *Implementación de un sistema web y móvil para la gestión administrativa del talento humano de la empresa Asoserneclean* [Tesis doctoral]. Guayaquil: Universidad Agraria del Ecuador, 2022.
- [8] CÁRDENAS HERRERA, C. Y.; HIGUERA SOTO, D. Y. E. *Diseño de un sistema integrado de gestión basado en las normas ISO 9001:2015 e ISO 27001:2013 para la empresa La Casa del Ingeniero LCI.* s. l.: s. n., 2016.
- [9] MARTIN ALSINA, J. E. *Desarrollo de un sistema web integrado para la gestión empresarial.* s. l.: s. n., 2024.
- [10] ZAMBRANO CEDEÑO, R. E.; TOLEDO HERNÁNDEZ, E. F. *Sistema weby móvil con cloud database para la gestión financiera para la cooperativa de transporte San Jacinto en Santo Domingo* [Tesis doctoral]. s. l.: s. n., 2024.

Firmado electrónicamente por:
JAIME DAVID CAMACHO CASTILLO
Validar únicamente con FirmaEC

Ivan Santiago Pulgar Leon
CI: 0606178606

Isaac Sebastian Castro Muesmueran
CI: 1727909465

Jaime David Camacho Castillo
CI: 0201722369